Relações Constitutivas

Relações Constitutivas e Simetrias do Tensor de 4ª Ordem

Eduardo Lenz

17 de março de 2026

A Lei de Hooke Generalizada

A relação constitutiva linear mais geral que conecta o tensor de tensões $\boldsymbol{\sigma}$ ao tensor de deformações ε é expressa pela **Lei de Hooke generalizada**

$$\sigma_{ij} = D_{ijkl}\varepsilon_{kl}$$

- O tensor constitutivo D é um tensor de **quarta ordem**.
- Ele relaciona dois tensores de segunda ordem em um espaço tridimensional (3D).
- Originalmente, ele possui $3^4 = 81$ componentes independentes.
- Na mecânica dos sólidos clássica, esse número é drasticamente reduzido devido a **três simetrias fundamentais**.

Simetrias Menores (Equilíbrio e Cinemática)

1. Primeira Simetria Menor (Equilíbrio de Momentos)

O tensor de tensões é simétrico ($\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$). Para que isso valha para qualquer deformação

$$D_{ijkl} = D_{jikl}$$

Reduz as combinações de tensão de 9 para 6. Constantes caem de 81 para 54.

2. Segunda Simetria Menor (Cinemática)

O tensor de deformações também é simétrico ($\varepsilon_{kl} = \varepsilon_{lk}$). A resposta do material não depende da ordem dos índices

$$D_{ijkl} = D_{ijlk}$$

Reduz as componentes de deformação de 9 para 6.

Resultado: O tensor D passa a relacionar 6 tensões com 6 deformações (matriz 6×6). As constantes caem para **36**.

Simetria Maior (Termodinâmica)

3. Simetria Maior (Energia de Deformação)

Assumindo um material elástico, a tensão deriva de uma função densidade de energia de deformação W, onde $\sigma_{ij} = \frac{\partial W}{\partial \varepsilon_{ij}}$.

Como a segunda derivada da energia independe da ordem de diferenciação

$$D_{ijkl} = \frac{\partial^2 W}{\partial \varepsilon_{ij} \partial \varepsilon_{kl}} = \frac{\partial^2 W}{\partial \varepsilon_{kl} \partial \varepsilon_{ij}} = D_{klij}$$

- Isso implica que a matriz 6×6 é **intrinsecamente simétrica**.
- Uma matriz simétrica de ordem 6 possui $\frac{6(6+1)}{2} = \mathbf{21}$ **termos independentes**.
- Este é o limite para um material anisotrópico geral (triclínico).

A Notação de Voigt

Para lidar com as 6 componentes independentes de forma eficiente, mapeamos os tensores de 2ª ordem para **vetores coluna** e o de 4ª ordem para uma **matriz** 6×6.

Cuidado Importante: Deformações Cisalhantes

Nesta notação, as deformações cisalhantes são multiplicadas por 2 ($\gamma_{xy} = 2\varepsilon_{xy}$). Verifique sempre a referência utilizada, pois alguns autores usam $\sqrt{2}$ para preservar a invariância do traço.

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} D_{xxxx} & D_{xxyy} & D_{xxzz} & D_{xxyz} & D_{xxxz} & D_{xxxy} \\ & D_{yyyy} & D_{yyzz} & D_{yyyz} & D_{yyxz} & D_{yyxy} \\ & & D_{zzzz} & D_{zzyz} & D_{zzxz} & D_{zzxy} \\ & & & D_{yzyz} & D_{yzxz} & D_{yzxy} \\ & \text{sim.} & & & D_{xzxz} & D_{xzxy} \\ & & & & & D_{xyxy} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ 2\varepsilon_{yz} \\ 2\varepsilon_{xz} \\ 2\varepsilon_{xy} \end{Bmatrix}$$

Mapeamento de Tensões e Deformações (Voigt)

$$[\sigma] = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \text{simétrico} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \text{simétrico} & \text{simétrico} & \sigma_{zz} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Voigt}} \{\sigma\} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{bmatrix}$$

$$[\varepsilon] = \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \text{simétrico} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \text{simétrico} & \text{simétrico} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Voigt}} \{\varepsilon\} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ 2\varepsilon_{yz} \\ 2\varepsilon_{xz} \\ 2\varepsilon_{xy} \end{bmatrix}$$

Rotação de Tensores de 4ª Ordem

- O tensor constitutivo relaciona tensões com deformações $\boldsymbol{\sigma} = \mathrm{D}\varepsilon$.
- Rotacionando os tensores de segunda ordem envolvidos

$$\mathrm{R}\boldsymbol{\sigma}\mathrm{R}^{\mathrm{T}} = \mathrm{D}(\mathrm{R}\varepsilon\mathrm{R}^{\mathrm{T}})$$

- Isolando o operador, deduzimos que a rotação do tensor D exige a aplicação de **quatro matrizes de rotação**

Expressão Tensorial e Indicial

$$\mathrm{D}_{\text{rotacionado}} = \mathrm{RRRRD}$$

Ou, utilizando a notação indicial com somatório

$$D'_{ijkl} = \sum_{m=x,y,z} \sum_{n=x,y,z} \sum_{o=x,y,z} \sum_{p=x,y,z} R_{im} R_{jn} R_{ko} R_{lp} D_{mnop}$$

Implementação Computacional

Como D tem 81 termos e as rotações operam em 4 índices, o processo requer a avaliação de todas as combinações. Em programação, isso se traduz em um aninhamento de **8 laços de repetição**.

Algorithm 1 Rotação de Tensor de Quarta Ordem

```
for i ← 1 to 3 do
    for j ← 1 to 3 do
        for k ← 1 to 3 do
            for l ← 1 to 3 do
                D^R[i, j, k, l] ← 0
                for m ← 1 to 3 do
                    for n ← 1 to 3 do
                        for o ← 1 to 3 do
                            for p ← 1 to 3 do
                                D^R[i, j, k, l] ← D^R[i, j, k, l] + D[m, n, o, p] · R[i, m] · R[j, n] · R[k, o] · R[l, p]
                            end for
                        end for
                    end for
                end for
            end for
        end for
    end for
end for
```

O Desafio da Transformação Genérica

- Rotacionar matrizes constitutivas 6×6 através de matrizes de transformação de Bond ($[D'] = [T][D][T]^T$) é trabalhoso e geralmente limitado a rotações simples (ex. apenas no plano XY).
- **A Solução Robusta** A melhor estratégia computacional é transitar temporariamente para o espaço tensorial completo (4ª ordem).
- Isso permite aplicar **qualquer** transformação tridimensional (rotação fora de eixo, sucessão de ângulos de Euler ou reflexões) instantaneamente, usando apenas a matriz geométrica R (3×3).

A Convenção de Índices de Voigt

Para que o computador transite do espaço 6×6 (36 termos) para o espaço $3 \times 3 \times 3 \times 3$ (81 termos), definimos uma função de mapeamento rigorosa.

Um índice matricial $A \in \{1, \ldots, 6\}$ corresponde a um par de índices tensoriais cartesianos (i, j) segundo a convenção

Mapeamento de Voigt Adotado

$$1 \longrightarrow (1,1) \equiv xx \qquad 4 \longrightarrow (2,3) \equiv yz$$
$$2 \longrightarrow (2,2) \equiv yy \qquad 5 \longrightarrow (1,3) \equiv xz$$
$$3 \longrightarrow (3,3) \equiv zz \qquad 6 \longrightarrow (1,2) \equiv xy$$

O Algoritmo em Três Etapas

O procedimento computacional genérico consiste em três passos lógicos

1. **Descompactação (Expansão para 4D)** A matriz 6×6 é alocada em um tensor vazio $3 \times 3 \times 3 \times 3$. O algoritmo força as cópias necessárias para garantir as simetrias menores.
2. **Transformação Tensorial** Aplica-se a matriz R aos 4 índices através de 8 laços de repetição aninhados.
3. **Recompactação (Retorno para 2D)** Os valores do tensor rotacionado são extraídos de volta para uma nova matriz 6×6. Apenas a porção triangular superior é extraída e rebatida, garantindo a simetria maior.

Pseudocódigo: Transformação Universal da Matriz

Algorithm 2 Transformação Constitutiva via Tensor de 4ª Ordem

Require: Matriz D (6×6), Matriz de rotação/reflexão R (3×3)
Ensure: Matriz transformada D^{rot} (6×6)

```
    // Passo 1: Descompactação
Inicializar tensor nulo C[3, 3, 3, 3]
for A, B ← 1 to 6 do
    (i, j) ← MapeamentoVoigt(A);    (k, l) ← MapeamentoVoigt(B)
    C[i, j, k, l] ← D[A, B]
    C[j, i, k, l] ← D[A, B]                                  ▷ Simetria menor das tensões
    C[i, j, l, k] ← D[A, B]                                  ▷ Simetria menor das deformações
    C[j, i, l, k] ← D[A, B]
end for
    // Passo 2: Transformação Tensorial
Inicializar tensor nulo C^rot[3, 3, 3, 3]
for i, j, k, l ← 1 to 3 do
    for m, n, o, p ← 1 to 3 do
        C^rot[i, j, k, l] ← C^rot[i, j, k, l] + R[i, m]R[j, n]R[k, o]R[l, p]C[m, n, o, p]
    end for
end for
    // Passo 3: Recompactação
Inicializar matriz nula D^rot[6, 6]
for A ← 1 to 6 do
    for B ← A to 6 do                                        ▷ Apenas triangular superior
        (i, j) ← MapeamentoVoigt(A);    (k, l) ← MapeamentoVoigt(B)
        D^rot[A, B] ← C^rot[i, j, k, l]
        D^rot[B, A] ← D^rot[A, B]                            ▷ Impõe simetria maior
    end for
end for
return D^rot
```

Introdução à Simetria Monoclínica

- Materiais com microestrutura periódica apresentam simetrias em seu tensor constitutivo.
- **Material Monoclínico** Possui **um único plano de simetria**.
- Exemplo clássico lâmina de compósito com fibras orientadas fora dos eixos principais.
- Se considerarmos o plano médio da lâmina como o plano XY, a direção Z é a normal a este plano de simetria.

Transformação Matemática da Reflexão

Para aplicar essa simetria ao tensor constitutivo de 21 constantes, utilizamos a matriz de reflexão no plano XY

$$\mathrm{M}_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Aplicando às tensões e deformações

$$\boldsymbol{\sigma}' = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & -\sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} & -\sigma_{yz} \\ -\sigma_{xz} & -\sigma_{yz} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}' = \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & -\varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} & -\varepsilon_{yz} \\ -\varepsilon_{xz} & -\varepsilon_{yz} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix}$$

Conclusão Física

Sob reflexão em Z, as componentes de cisalhamento fora do plano $(\tau_{xz}, \tau_{yz}, \gamma_{xz}, \gamma_{yz})$ **invertem de sinal**. As demais permanecem iguais.

Aplicando a Simetria na Lei de Hooke

A relação $\boldsymbol{\sigma} = \mathrm{D}\varepsilon$ deve ser válida tanto no estado original quanto no refletido ($\boldsymbol{\sigma}' = \mathrm{D}\varepsilon'$). Avaliando a componente normal σ_{xx}

Estado Original

$$\sigma_{xx} = D_{11}\varepsilon_{xx} + D_{12}\varepsilon_{yy} + D_{13}\varepsilon_{zz} + D_{14}\gamma_{yz} + D_{15}\gamma_{xz} + D_{16}\gamma_{xy}$$

Estado Refletido

$$\sigma_{xx} = D_{11}\varepsilon_{xx} + D_{12}\varepsilon_{yy} + D_{13}\varepsilon_{zz} - D_{14}\gamma_{yz} - D_{15}\gamma_{xz} + D_{16}\gamma_{xy}$$

Subtraindo uma da outra

$$0 = 2D_{14}\gamma_{yz} + 2D_{15}\gamma_{xz}$$

Como γ_{yz} e γ_{xz} são arbitrários, obrigatoriamente $D_{14} = 0$ e $D_{15} = 0$.

Anulação dos Termos Acoplados

Aplicando a mesma lógica de subtração para σ_{yy} e σ_{zz}

$$\begin{aligned}
\sigma_{yy} &\implies 0 = 2D_{24}\gamma_{yz} + 2D_{25}\gamma_{xz} \implies D_{24} = 0,\ D_{25} = 0 \\
\sigma_{zz} &\implies 0 = 2D_{34}\gamma_{yz} + 2D_{35}\gamma_{xz} \implies D_{34} = 0,\ D_{35} = 0 \\
\tau_{xy} &\implies 0 = 2D_{64}\gamma_{yz} + 2D_{65}\gamma_{xz} \implies D_{64} = 0,\ D_{65} = 0
\end{aligned}$$

Exemplo para τ_{yz}

$$-\tau_{yz} = D_{41}\varepsilon_{xx} + \cdots - D_{44}\gamma_{yz} - D_{45}\gamma_{xz} + D_{46}\gamma_{xy}$$

Multiplicando por -1 e comparando com a original, deduzimos

$$D_{41} = D_{42} = D_{43} = D_{46} = 0$$

$$D_{51} = D_{52} = D_{53} = D_{56} = 0$$

O Tensor Constitutivo Monoclínico

Substituindo todos os zeros encontrados, o tensor para um material monoclínico reduz-se a **13 constantes independentes**

$$\mathrm{D} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} & 0 & 0 & D_{16} \\ D_{21} & D_{22} & D_{23} & 0 & 0 & D_{26} \\ D_{31} & D_{32} & D_{33} & 0 & 0 & D_{36} \\ 0 & 0 & 0 & D_{44} & D_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & D_{54} & D_{55} & 0 \\ D_{61} & D_{62} & D_{63} & 0 & 0 & D_{66} \end{bmatrix}$$

Nota: As componentes fora do plano estão totalmente desacopladas das componentes no plano.

Definição de Material Ortotrópico

- Se a microestrutura de um material possui **dois** planos de simetria reflexiva ortogonais, ela obrigatoriamente possui um **terceiro** plano ortogonal aos dois primeiros.
- Este material é classificado como **ortotrópico**.
- **Aplicações clássicas** Madeira e resinas reforçadas com fibras unidirecionais **alinhadas** com os eixos coordenados.

Aplicação do Segundo Plano de Simetria

Partindo da matriz monoclínica (plano de simetria XY), aplicamos uma nova reflexão no plano XZ (normal em Y). A matriz de transformação é

$$\mathrm{M}_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Refletindo as tensões e deformações

$$\boldsymbol{\sigma}' = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & -\sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ -\sigma_{xy} & \sigma_{yy} & -\sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} & -\sigma_{yz} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}' = \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & -\varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ -\varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} & -\varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{xz} & -\varepsilon_{yz} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix}$$

Conclusão Tensões e deformações que envolvem o eixo Y (componentes xy e yz) invertem de sinal.

Eliminação dos Acoplamentos Restantes

Se avaliarmos a resposta elástica no plano (σ_{xx}) da mesma forma que fizemos para a simetria monoclínica

Original $\sigma_{xx} = D_{11}\varepsilon_{xx} + D_{12}\varepsilon_{yy} + D_{13}\varepsilon_{zz} + D_{16}\gamma_{xy}$
Refletido $\sigma_{xx} = D_{11}\varepsilon_{xx} + D_{12}\varepsilon_{yy} + D_{13}\varepsilon_{zz} - D_{16}\gamma_{xy}$

Subtraindo

$$0 = 2D_{16}\gamma_{xy} \implies \mathrm{D}_{16} = 0$$

- Pelo mesmo raciocínio, provamos que $D_{26} = 0$ e $D_{36} = 0$.
- No bloco de cisalhamento

$$-\tau_{yz} = D_{44}(-\gamma_{yz}) + D_{45}\gamma_{xz} \implies \mathrm{D}_{45} = 0$$

Tensor constitutivo Ortotrópico

O material ortotrópico é totalmente desacoplado entre os efeitos normais e cisalhantes. Ele possui **9 constantes independentes**

$$
\mathrm{D} = \begin{bmatrix}
D_{11} & D_{12} & D_{13} & 0 & 0 & 0 \\
 & D_{22} & D_{23} & 0 & 0 & 0 \\
 & & D_{33} & 0 & 0 & 0 \\
 & & & D_{44} & 0 & 0 \\
 & \text{sim.} & & & D_{55} & 0 \\
 & & & & & D_{66}
\end{bmatrix}
$$

Construção da Matriz de Flexibilidade (Ensaios Uniaxiais)

Ensaio Uniaxial em X ($\sigma_{xx} \neq 0$)

$$\varepsilon_{xx}^{(1)} = \frac{\sigma_{xx}}{E_x}, \quad \varepsilon_{yy}^{(1)} = -\frac{\nu_{xy}}{E_x}\sigma_{xx}, \quad \varepsilon_{zz}^{(1)} = -\frac{\nu_{xz}}{E_x}\sigma_{xx}$$

Ensaio Uniaxial em Y ($\sigma_{yy} \neq 0$)

$$\varepsilon_{yy}^{(2)} = \frac{\sigma_{yy}}{E_y}, \quad \varepsilon_{xx}^{(2)} = -\frac{\nu_{yx}}{E_y}\sigma_{yy}, \quad \varepsilon_{zz}^{(2)} = -\frac{\nu_{yz}}{E_y}\sigma_{yy}$$

Ensaio Uniaxial em Z ($\sigma_{zz} \neq 0$)

$$\varepsilon_{zz}^{(3)} = \frac{\sigma_{zz}}{E_z}, \quad \varepsilon_{xx}^{(3)} = -\frac{\nu_{zx}}{E_z}\sigma_{zz}, \quad \varepsilon_{yy}^{(3)} = -\frac{\nu_{zy}}{E_z}\sigma_{zz}$$

Sobreposição de Efeitos e Matriz S

Aplicando o Princípio da Sobreposição e sabendo que o cisalhamento é desacoplado ($\gamma_{ij} = \tau_{ij}/G_{ij}$)

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{E_x} & -\frac{\nu_{yx}}{E_y} & -\frac{\nu_{zx}}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{xy}}{E_x} & \frac{1}{E_y} & -\frac{\nu_{zy}}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{xz}}{E_x} & -\frac{\nu_{yz}}{E_y} & \frac{1}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{yz}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{xz}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{xy}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{bmatrix}$$

Restrição Termodinâmica

A matriz deve ser simétrica. Isso impõe as **relações recíprocas** de Maxwell-Betti

$$\frac{\nu_{ij}}{E_i} = \frac{\nu_{ji}}{E_j}$$

A Matriz de Rigidez D (Inversão Analítica)

Invertendo o bloco 3×3 de flexibilidade, determinamos os coeficientes D_{ij} exatos

$$
\begin{aligned}
D_{xxxx} &= E_x \frac{1 - \nu_{yz}\nu_{zy}}{\Delta} \\
D_{yyyy} &= E_y \frac{1 - \nu_{xz}\nu_{zx}}{\Delta} \\
D_{zzzz} &= E_z \frac{1 - \nu_{xy}\nu_{yx}}{\Delta} \\
D_{xxyy} &= E_x \frac{\nu_{yx} + \nu_{zx}\nu_{yz}}{\Delta} = E_y \frac{\nu_{xy} + \nu_{zy}\nu_{xz}}{\Delta} \\
D_{xxzz} &= E_x \frac{\nu_{zx} + \nu_{yx}\nu_{zy}}{\Delta} = E_z \frac{\nu_{xz} + \nu_{xy}\nu_{yz}}{\Delta} \\
D_{yyzz} &= E_y \frac{\nu_{zy} + \nu_{xy}\nu_{zx}}{\Delta} = E_z \frac{\nu_{yz} + \nu_{yx}\nu_{xz}}{\Delta} \\
D_{xzxz} &= G_{xz}, \quad D_{yzyz} = G_{yz}, \quad D_{xyxy} = G_{xy}
\end{aligned}
$$

Com o invariante volumétrico de contração

$$
\Delta = 1 - \nu_{xy}\nu_{yx} - \nu_{yz}\nu_{zy} - \nu_{zx}\nu_{xz} - 2\nu_{yx}\nu_{zy}\nu_{xz}
$$

Definição de Isotropia Transversal

- Partindo de um material ortotrópico, o que acontece se as propriedades em um dos planos de simetria forem **idênticas em todas as direções** desse plano?
- O material passa a ser classificado como **transversalmente isotrópico**.
- **Exemplo** Lâmina unidirecional de compósito com distribuição aleatória de fibras na seção transversal.
- Assumindo o eixo X como a direção longitudinal, o plano YZ torna-se o **plano de isotropia**.

Restrições Matemáticas de Invariância

A isotropia no plano YZ exige que a matriz de rigidez ortotrópica seja invariante a qualquer rotação arbitrária em torno do eixo X.

1. Equivalência Direta (Direções Y e Z)

Como os eixos Y e Z são indistinguíveis mecanicamente, as propriedades atreladas a eles devem ser iguais

$$D_{22} = D_{33}, \quad D_{12} = D_{13}, \quad D_{55} = D_{66}$$

2. Invariância Contínua no Plano Isotrópico

O módulo de cisalhamento no plano de isotropia passa a depender exclusivamente das propriedades normais desse mesmo plano

$$D_{44} = \frac{D_{22} - D_{23}}{2}$$

Tensor constitutivo Transversalmente Isotrópico

Aplicando essas condições, o número de coeficientes independentes cai de 9 para **5 constantes independentes**

$$
\mathrm{D} = \begin{bmatrix}
D_{11} & D_{12} & D_{12} & 0 & 0 & 0 \\
 & D_{22} & D_{23} & 0 & 0 & 0 \\
 & & D_{22} & 0 & 0 & 0 \\
 & & & \frac{\mathrm{D}_{22}-\mathrm{D}_{23}}{2} & 0 & 0 \\
 & \text{sim.} & & & D_{66} & 0 \\
 & & & & & D_{66}
\end{bmatrix}
$$

Dedução da Relação de D_{44}

- Aplicamos um estado de cisalhamento puro no plano YZ ($\gamma_{yz} \neq 0$).
- Pela Lei de Hooke, temos $\tau_{yz} = D_{44}\gamma_{yz}$.
- Analisamos este estado em um sistema rotacionado de 45°.

Transformação Geométrica

O estado de cisalhamento puro vira tração/compressão puras

$$\varepsilon'_{yy} = \frac{\gamma_{yz}}{2}, \quad \varepsilon'_{zz} = -\frac{\gamma_{yz}}{2}$$

Calculando a Tensão σ'_{yy} de Duas Formas

Método A: Lei de Hooke

Usamos as novas deformações

$$\sigma'_{yy} = D_{22}\varepsilon'_{yy} + D_{23}\varepsilon'_{zz}$$

$$\boldsymbol{\sigma'_{yy}} = \left(\frac{\boldsymbol{D}_{22} - \boldsymbol{D}_{23}}{2}\right)\gamma_{\boldsymbol{yz}}$$

Método B: Rotação de Tensões

Rotacionando as tensões originais via Mohr

$$\sigma'_{yy} = \tau_{yz}\sin(90^\circ)$$

$$\boldsymbol{\sigma'_{yy}} = \boldsymbol{D}_{44}\gamma_{\boldsymbol{yz}}$$

Igualando os resultados do Método A e do Método B e cancelando γ_{yz}

$$D_{44} = \frac{D_{22} - D_{23}}{2}$$

Definição de Simetria Cúbica

- Adicionamos uma nova condição **equivalência de propriedades nas três direções principais ortogonais**.
- **Exemplos físicos** Cristais metálicos com estrutura Cúbica de Corpo Centrado (CCC) ou Cúbica de Face Centrada (CFC).
- **Condição Macroscópica** A matriz de rigidez deve ser invariante a rotações de 90° em torno de qualquer eixo coordenado.

Dedução Analítica (Rotação em Z)

Aplicando uma rotação de 90° em torno de Z ao tensor ortotrópico, as direções x e y são fisicamente permutadas.
Avaliando a nova tensão normal σ'_{xx} usando a matriz ortotrópica

$$\sigma'_{xx} = D_{11}\varepsilon'_{xx} + D_{12}\varepsilon'_{yy} + D_{13}\varepsilon'_{zz}$$

Substituindo pelas equivalências permutadas

$$\sigma_{yy} = D_{11}\varepsilon_{yy} + D_{12}\varepsilon_{xx} + D_{13}\varepsilon_{zz}$$

Comparando com a equação original para σ_{yy}

$$\sigma_{yy} = D_{12}\varepsilon_{xx} + D_{22}\varepsilon_{yy} + D_{23}\varepsilon_{zz}$$

Conclusão obrigatória (termo a termo)

$$D_{11} = D_{22}, \quad D_{13} = D_{23}$$

Tensor constitutivo em simetria Cúbica (3 Constantes)

Repetindo o processo, descobrimos que $D_{22} = D_{33}$, $D_{12} = D_{13}$ e $D_{44} = D_{55} = D_{66}$. A matriz cai para **3 constantes independentes**

$$\mathrm{D} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{12} & 0 & 0 & 0 \\ & D_{11} & D_{12} & 0 & 0 & 0 \\ & & D_{11} & 0 & 0 & 0 \\ & & & D_{44} & 0 & 0 \\ & \text{sim.} & & & D_{44} & 0 \\ & & & & & D_{44} \end{bmatrix}$$

Atenção A Simetria Depende do Referencial

- Os materiais ortotrópicos e cúbicos **só apresentam as matrizes com zeros** se estivermos alinhados com seus eixos principais.
- Se o material for rotacionado, a matriz de rigidez será cheia e haverá acoplamento.

Exercício Proposto Determine o novo tensor se o material cúbico abaixo for rotacionado 30° em torno de Z e depois em torno de Y. A matriz combinada resultante é $\mathrm{R} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{4} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{4} & \frac{1}{4} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$

Isotropia

- O nível máximo de simetria material é alcançado quando as propriedades mecânicas são **idênticas em todas as direções possíveis**.
- Estendendo a condição da isotropia transversal para todos os planos, todas as componentes normais e de acoplamento se igualam

Igualdades Isotrópicas

$$D_{11} = D_{22} = D_{33}, \quad D_{12} = D_{13} = D_{23}$$

$$D_{44} = D_{55} = D_{66} = \frac{D_{11} - D_{12}}{2}$$

O Tensor Constitutivo Isotrópico

O material isotrópico apresenta apenas **duas constantes elásticas independentes** e o tensor constitutivo reduz-se à sua forma mais simples

$$
\mathrm{D} = \begin{bmatrix}
D_{11} & D_{12} & D_{12} & 0 & 0 & 0 \\
 & D_{11} & D_{12} & 0 & 0 & 0 \\
 & & D_{11} & 0 & 0 & 0 \\
 & & & \frac{\mathrm{D}_{11}-\mathrm{D}_{12}}{2} & 0 & 0 \\
 & \text{sim.} & & & \frac{\mathrm{D}_{11}-\mathrm{D}_{12}}{2} & 0 \\
 & & & & & \frac{\mathrm{D}_{11}-\mathrm{D}_{12}}{2}
\end{bmatrix}
$$

Invariância e as Constantes de Lamé

A matriz constitutiva D é invariante a qualquer matriz geométrica R. Os únicos tensores que satisfazem esta condição baseiam-se nos **Coeficientes de Lamé** (λ e μ)

$$\mathrm{D} = \begin{bmatrix} \lambda + 2\mu & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ & \lambda + 2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ & & \lambda + 2\mu & 0 & 0 & 0 \\ & & & \mu & 0 & 0 \\ & \text{sim.} & & & \mu & 0 \\ & & & & & \mu \end{bmatrix}$$

Energia Interna de Deformação (W)

Expandindo os termos da energia quadrática com os coeficientes de Lamé

$$
\begin{aligned}
W = & \frac{1}{2}(2\mu + \lambda)\left(E_{xx}^2 + E_{yy}^2 + E_{zz}^2\right) \\
& + \frac{1}{2}\lambda\left[E_{xx}(E_{yy} + E_{zz}) + E_{yy}(E_{xx} + E_{zz}) + E_{zz}(E_{xx} + E_{yy})\right] \\
& + \frac{1}{2}\mu\left(2E_{xy}^2 + 2E_{xz}^2 + 2E_{yz}^2\right)
\end{aligned}
$$

Conversão para Engenharia

Utilizamos as seguintes relações

$$
E = \mu\frac{3\lambda + 2\mu}{\lambda + \mu}, \quad G = \mu, \quad \nu = \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)}
$$

CUIDADO Simetria Cúbica $\neq$ Isotropia

O Equívoco Comum

Um material cúbico possui propriedades iguais em 3 direções ortogonais. O isotrópico tem propriedades iguais em **todas** as direções.

- Um material cúbico só será efetivamente isotrópico se satisfizer a **Constante de Anisotropia de Zener** (A)

$$A = \frac{2D_{44}}{D_{11} - D_{12}}$$

- Se A $= 1$, o cristal cúbico é macroscopicamente isotrópico.
- Se A $\neq 1$, ao rotacionar o material cúbico fora dos eixos principais, ele exibirá acoplamento, o que nunca ocorre na isotropia.